

Fuentes de Datos

Se parte de un archivo en formato Excel entregado por Contugas, que contiene registros históricos recolectados por los medidores de presión, volumen y temperatura instalados en 20 clientes industriales. Este archivo consolidado tiene una estructura tabular con más de 847.960 registros horarios, correspondientes al periodo enero de 2019 a diciembre de 2023.

Las variables disponibles son: Cliente, Fecha y hora, Presión [bar], Volumen [m³] y Temperatura [°C]
La fuente es estática y cargada manualmente para el entrenamiento del modelo y la evaluación en el formulario predictivo, aunque los registros no presentan valores nulos, sí contienen lecturas con valor cero, que fueron conservadas intencionalmente por su posible valor analítico: podrían reflejar fallas de los equipos de medición o condiciones anómalas no documentadas.
Los datos provienen de un archivo Excel entregado manualmente por Contugas, que contiene registros históricos horarios por cliente., sin conexión a API o base de datos externa.

ETL

La carga de los datos se realiza desde un archivo en excel estructurado con campos de fecha, cliente, presión, volumen y temperatura. El manejo de los datos se hace localmente en Python y contempla: verificación del formato, validación de estructura, y consolidación para alimentar tanto el modelo como la interfaz predictiva.

Los datos deben estar en formato estructurado con campos temporales definidos (cliente, fecha/hora, presión, volumen, temperatura). El procesamiento incluye: Imputación de valores nulos, Normalización de variables, Ordenamiento temporal por cliente, Extracción de características temporales (hora, día, semana) y Transformaciones derivadas (lags, rolling stats, ratios), con el objetivo de alimentar correctamente el modelo de detección de anomalías.

Se requiere aplicar un conjunto de transformaciones para enriquecer las variables originales y capturar mejor las dinámicas del sistema. Estas incluyen:

- Extracción de variables temporales (hora, día de la semana, mes).
- Transformaciones cíclicas para representar variables horarias y semanales.
- Cálculo de diferencias horarias (lags y deltas) por cliente.
- Ventanas móviles (rolling means y std) para capturar tendencias locales.
- Creación de variables derivadas como gas_ratio, ratio_vol_pres, volumen_slope_3h, entre otras. Estas transformaciones permiten modelar patrones normales y detectar desviaciones anómalas mediante el modelo.

Modelos/Algoritmos

El análisis busca responder la pregunta: ¿existen registros de presión, temperatura y volumen en clientes industriales que presenten comportamientos anómalos?

Esta pregunta se aborda mediante modelos no supervisados de detección de anomalías, al no contar con etiquetas de eventos anómalos previamente identificados.

El modelo principal es Isolation Forest, elegido por su capacidad de detectar anomalías sin requerir etiquetas. El análisis busca responder si existen combinaciones de presión, volumen y temperatura que se aparten del comportamiento normal en la operación industrial. El modelo se entrena con datos históricos y se integra en dos frentes: (1) un análisis descriptivo documentado (paper), y (2) un formulario local que evalúa nuevos registros operativos.

Usos

El equipo operativo de Contugas requiere una herramienta que no solo emita alertas, sino que también permita interpretar el comportamiento histórico de cada cliente industrial.

Por eso, además del dictamen predictivo, el artefacto debía cumplir con los siguientes requerimientos analíticos:

- Identificar patrones de presión, volumen y temperatura a lo largo del tiempo.
- Detectar combinaciones de variables que se alejan del rango típico aprendido por cliente.
- Incluir un análisis exploratorio previo, con estadísticas descriptivas, rangos operativos y visualizaciones que respalden la lógica del modelo.
- Operar sin etiquetas previas y con bajo costo computacional.
- Generar un dictamen claro y usable por personal no técnico

Por lo que el entregable final sera un documento (paper) que comunica hallazgos relevantes de comportamiento normal y anómalo a partir de los datos históricos y una herramienta de monitoreo que sera el formulario web local que entrega en tiempo real un diagnóstico binario (normal / anómalo) como apoyo a decisiones operativas.

De esta forma, el artefacto impacta directamente la métrica de negocio relacionada con la detección oportuna de anomalías, al permitir decisiones operativas más rápidas, focalizadas y fundamentadas en patrones históricos por cliente.

Lógica del Sector

- El artefacto está dirigido a personal técnico/operativo de Contugas, encargado del monitoreo y mantenimiento de redes de distribución de clientes industriales. Este usuario requiere herramientas que faciliten la identificación de condiciones operativas anómalas con base en variables de presión, volumen y temperatura, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados en analítica de datos.
- Contugas cuenta con registros de variables operativas y volumétricas: presión, volumen y temperatura. Recolectadas de los medidores de sus clientes industriales a lo largo del tiempo.
- Se desea una solución analítica que permita comprender e identificar comportamientos anómalos en las variables dadas e identificar posibles fallas en las redes de clientes industriales.
- La necesidad surge de un interés en la innovación y resolución de problemas de manera eficiente, a través de soluciones analíticas, siendo consiente de su éxito en solución de problemas corporativos dentro del grupo de Energía.

Boceto Interfaz solución analítica



Contogas
Grupo Energía Bogotá

Cliente

↓

Presión

50

bar

Volumen

700

m3

Temperatura

35

°C

Detectar Anomalía

Normal